2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2,3\}$，$N=\{2,3,4\}$，则 $\complement_U(M\cap N)=$（ ）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{1,4\}$

【答案】**D**

【解析】

先求交集，得到 $M\cap N=\{2,3\}$. 因为补集是相对于全集 U 而言的，所以 $\complement_U(M\cap N)=\{1,4\}$. 故选 D.

2. 函数 $y=2\sqrt{x}$（$x\geqslant 0$）的反函数为（ ）

A. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\geqslant 0$）
C. $y=4x^2$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=4x^2$（$x\geqslant 0$）

【答案】**B**

【解析】

原函数的值域为 $y\geqslant 0$，所以反函数的定义域为 $x\geqslant 0$. 交换原函数中的 x，y，得 $x=2\sqrt{y}$. 由于 $y\geqslant 0$，两边平方可得 $y=\frac{x^2}{4}$，且仍有 $x\geqslant 0$. 故选 B.

3. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-\frac{1}{2}$，则 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

【答案】**B**

【解析】

利用数量积展开模的平方，有

$$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+4|\mathbf{b}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1+4+4\left(-\frac{1}{2}\right)=3$$

因为模长非负，所以 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=\sqrt{3}$. 故选 B.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 6,\\ x-3y\leqslant -2,\\ x\geqslant 1\end{cases}$，则 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 17　　B. 14　　C. 5　　D. 3

【答案】C

【解析】
由约束条件 $x-3y\leq -2$，得 $3y\geq x+2$. 因而 $z=2x+3y\geqslant 2x+x+2=3x+2$. 又因为 $x\geqslant 1$，所以 $z\geqslant 5$. 当 $x=1$，$y=1$ 时，三个约束分别为 $2\leqslant 6$、$-2\leq -2$ 和 $1\geqslant 1$，此时 $z=5$. 因此最小值为 5，故选 C.

5. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是（ ）

A. $a>b+1$　　B. $a>b-1$
C. $a^2>b^2$　　D. $a^3>b^3$

【答案】A

【解析】
若 $a>b+1$，则 $a>b$，所以选项 A 给出了充分条件；但例如 $a=1$，$b=0$ 时 $a>b$ 而 $a>b+1$ 不成立，故它不是必要条件. 选项 B 不充分，例如 $a=b=0$ 时 $a>b-1$ 成立而 $a>b$ 不成立；选项 C 不充分，例如 $a=-2$，$b=1$ 时 $a^2>b^2$ 成立而 $a>b$ 不成立；选项 D 中，立方函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，因此 $a^3>b^3$ 与 $a>b$ 等价，是充要条件. 故选 A.

6. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=1$，公差 $d=2$，$S_{k+2}-S_k=24$，则 $k=$（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【答案】D

【解析】
等差数列的通项为 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$. 又 $S_{k+2}-S_k=a_{k+1}+a_{k+2}$，所以

$$S_{k+2}-S_k=(2k+1)+(2k+3)=4k+4$$

令其等于 24，得 $4k+4=24$，从而 $k=5$. 故选 D.

7. 设函数 $f(x)=\cos\omega x$（$\omega>0$），将 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，所得的图象与原图象重合，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3
C. 6　　D. 9

【答案】C

【解析】
函数 $f(x)=\cos\omega x$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$. 图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后与原图象重合，说明平移距离是周期的正整数倍，即 $\frac{\pi}{3}=m\frac{2\pi}{\omega}$，其中 $m\in\mathbb{Z}_{>0}$. 因而 $\omega=6m$，最小值在 $m=1$ 时取得，为 6. 故选 C.

8. 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$，点 $A\in\alpha$，$AC\perp l$，C 为垂足，点 $B\in\beta$，$BD\perp l$，D 为垂足. 若 $AB=2$，$AC=BD=1$，则 $CD=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】C

【解析】
因为二面角 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角，且 $AC\subset\alpha$、$AC\perp l$，所以 $AC\perp\beta$，从而 $AC\perp BC$. 在直角三角形 ACB 中，

$$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

又因为 $CD\subset l$、$BD\perp l$，所以 $BD\perp CD$，三角形 BCD 在 D 处为直角. 因此

$$CD=\sqrt{BC^2-BD^2}=\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$$

故选 C.

9. 4 位同学每人从甲，乙，丙 3 门课程中选修 1 门，则恰有 2 人选修课程甲的不同选法共有（ ）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 30 种　　D. 36 种

【答案】**B**

【解析】
先从 4 位同学中选出恰好选修甲课程的 2 人，有 C_4^2 种选法. 剩下的 2 人不能选甲，每人都有乙、丙两种选择，所以有 2^2 种选法. 因此总数为

$$C_4^2\cdot 2^2=6\cdot 4=24$$

故选 B.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0\leq x\leqslant 1$ 时，$f(x)=2x(1-x)$，则 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
由周期性，$f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 又因为 f 是奇函数，且 $\frac{1}{2}\in[0,1]$，所以

$$f\left(-\frac{5}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-2\cdot\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}$$

故选 A.

11. 设两圆 C_1，C_2 都和两坐标轴相切，且都过点 $(4,1)$，则两圆心的距离 $|C_1C_2|=$（ ）

A. 4　　B. $4\sqrt{2}$
C. 8　　D. $8\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设圆的半径为 $r>0$，圆心为 $(\varepsilon r,\delta r)$，其中 ε，$\delta\in\{1,-1\}$. 圆过点 $(4,1)$ 等价于

$$(4-\varepsilon r)^2+(1-\delta r)^2=r^2$$

即

$$r^2-(8\varepsilon+2\delta)r+17=0$$

当 $\varepsilon=\delta=1$ 时，方程为 $r^2-10r+17=0$，有两个正根；当 $(\varepsilon,\delta)=(1,-1)$ 或 $(-1,1)$ 时，判别式为 -32；当 $\varepsilon=\delta=-1$ 时，方程 $r^2+10r+17=0$ 没有正根. 因而两圆的圆心为 (r_1,r_1)、(r_2,r_2)，其中 r_1，r_2 是 $r^2-10r+17=0$ 的两个根. 由韦达定理，

$$(r_1-r_2)^2=(r_1+r_2)^2-4r_1r_2=10^2-4\cdot17=32$$

所以

$$|C_1C_2|=\sqrt{(r_1-r_2)^2+(r_1-r_2)^2}=\sqrt{2\cdot32}=8$$

故选 C.

12. 已知平面 α 截一球面得圆 M，过圆心 M 且与 α 成 $60°$ 二面角的平面 β 截该球面得圆 N. 若该球面的半径为 4，圆 M 的面积为 4π，则圆 N 的面积为（ ）

A. 7π　　B. 9π　　C. 11π　　D. 13π

【答案】**D**

【解析】
设球心为 O，圆 M 的半径为 r_M. 由圆 M 的面积为 4π，得 $r_M=2$. 因为 $OM\perp\alpha$，所以

$$OM=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

平面 β 经过 M，且与 α 成 $60°$ 的二面角. 设 N 为平面 β 截球面所得圆的圆心，则 $ON\perp\beta$. 在过 OM 且垂直于两平面交线的截面内，二面角的平面角为 $60°$，故 $\angle OMN=30°$. 因此在直角三角形 OMN 中，

$$ON=OM\sin30°=\sqrt{3}$$

于是圆 N 的半径满足

$$r_N^2=4^2-ON^2=16-3=13$$

从而圆 N 的面积为 13π. 故选 D.

填空题

13. $(1-x)^{10}$ 的二项展开式中，x 的系数与 x^9 的系数之差为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
二项展开式的通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_{10}^r(-1)^rx^r$. 当 $r=1$ 时，x 的系数为 $-\mathrm{C}_{10}^1=-10$；当 $r=9$ 时，x^9 的系数为 $(-1)^9\mathrm{C}_{10}^9=-10$. 两个系数之差为 $(-10)-(-10)=0$.

14. 已知 $\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，$\tan\alpha=2$，则 $\cos\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

因为 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\cos\alpha < 0$. 由同角三角函数的基本关系，

$$\cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha} = \frac{1}{1+2^2} = \frac{1}{5}$$

结合 $\cos\alpha < 0$，得 $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

15. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 C_1D_1 的中点，则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设正方体棱长为 s，建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，$C_1=(s,s,s)$，$D_1=(0,s,s)$. 则 $E=\left(\frac{s}{2},s,s\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{s}{2},s,s\right)$.

又 $\overrightarrow{BC}=(0,s,0)$，所以异面直线 AE 与 BC 所成的锐角 θ 满足

$$\cos\theta = \frac{\left|\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BC}\right|}{|\overrightarrow{AE}||\overrightarrow{BC}|} = \frac{s^2}{\frac{3s}{2}\cdot s} = \frac{2}{3}$$

16. 已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$ 的左，右焦点，点 $A \in C$，点 M 的坐标为 $(2,0)$. AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】

双曲线的标准方程中 $a=3$，$b^2=27$，所以焦半距

$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+27}=6$. 因而 $F_1=(-6,0)$，$F_2=(6,0)$，且 $M=(2,0)$ 在线段 F_1F_2 上. 由三角形 AF_1F_2 的内角平分线定理，

$$\frac{|AF_1|}{|AF_2|} = \frac{|F_1M|}{|MF_2|} = \frac{8}{4} = 2$$

双曲线的定义给出 $\big||AF_1|-|AF_2|\big| = 2a = 6$. 由上面的比例可知 $|AF_1| > |AF_2|$，设 $|AF_2| = t$，则 $|AF_1| = 2t$，从而 $2t - t = 6$，得 $t=6$. 因此 $|AF_2| = 6$.

解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_2=6$，$6a_1+a_3=30$，求 a_n 和 S_n.

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_2 = a_1q = 6$，且 $a_3 = a_2q = 6q$，已知条件给出 $6a_1 + 6q = 30$，即 $a_1 + q = 5$. 因此 a_1 与 q 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根，所以 $\{a_1, q\} = \{3, 2\}$.

当 $a_1=3$，$q=2$ 时，$a_n = 3\cdot 2^{n-1}$，从而 $S_n = 3(1+2+\cdots+2^{n-1}) = 3(2^n-1)$.

当 $a_1=2$，$q=3$ 时，$a_n = 2\cdot 3^{n-1}$，从而 $S_n = 2(1+3+\cdots+3^{n-1}) = 3^n - 1$. 综上，$a_n = 3\cdot 2^{n-1}$，$S_n = 3(2^n-1)$，或 $a_n = 2\cdot 3^{n-1}$，$S_n = 3^n - 1$.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin A + c\sin C - \sqrt{2}a\sin C = b\sin B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

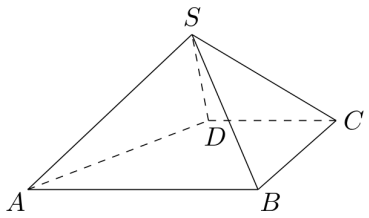
19. 根据以往统计资料，某地车主购买甲种保险的概率为 0.5，购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$AB \parallel CD$，$BC \perp CD$，侧面 SAB 为等边三角形. $AB = BC = 2$，$CD = SD = 1$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + (3-6a)x + 12a - 4$（$a \in \mathbb{R}$）.

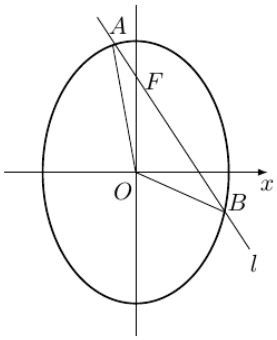
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 已知 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点，过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = 0$.

1. (1)



【解析】
1. (1)